FIRSTAID

ỨNG DỤNG TRỢ LÝ SƠ CỨU KHẨN CẤP NGOẠI TUYẾN VÀ KẾT NỐI HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

BẢN MÔ TẢ ĐỀ TÀI ĐÃ HIỆU CHỈNH THEO TIÊU CHÍ CAPSTONE

Hạng mục	Định hướng đề xuất
Học phần	Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (Cross-Platform Mobile App Development)
Nền tảng	Flutter + Dart 3 + Riverpod 2
Dữ liệu	Drift (SQLite) tại thiết bị + Supabase Cloud; FastAPI cho AI orchestration
AI trọng tâm	Streaming LLM API + RAG trên bộ hướng dẫn sơ cứu được kiểm duyệt, đầu ra có cấu trúc
Nguyên tắc an toàn	Không chẩn đoán bệnh; không thay thế nhân viên y tế; hướng dẫn thiết yếu vẫn dùng được khi mất mạng

1. Tóm tắt đề tài

FirstAid là ứng dụng di động đa nền tảng hỗ trợ người dân tiếp cận nhanh các hướng dẫn sơ cứu ban đầu trong những tình huống khẩn cấp như chảy máu, bỏng, nghi ngờ gãy xương, hóc dị vật hoặc ngừng tuần hoàn. Ứng dụng ưu tiên thao tác nhanh, hướng dẫn từng bước, đọc chỉ dẫn bằng giọng nói, truy cập cẩm nang khi không có Internet và hỗ trợ gọi cấp cứu/chia sẻ vị trí.

Khi có kết nối mạng, mô-đun AI hỗ trợ hiểu mô tả tình huống và ánh xạ đến hướng dẫn đã được phê duyệt thông qua truy xuất tài liệu (RAG) và đầu ra có cấu trúc. AI không tự tạo phác đồ y khoa độc lập. Khi mất mạng, người dùng vẫn truy cập được quy trình quyết định và nội dung sơ cứu cốt lõi lưu trong SQLite.

2. Bài toán thực tế và người dùng mục tiêu

Người dùng mục tiêu gồm người dân, sinh viên, người đi đường, gia đình, người làm việc ngoài hiện trường và tình nguyện viên hỗ trợ cộng đồng. Trong tình huống căng thẳng, người chứng kiến có thể hoảng loạn, quên trình tự sơ cứu, khó đánh giá thông tin trên Internet, tiếp cận phải mẹo truyền miệng nguy hiểm hoặc không có kết nối ổn định để tra cứu hướng dẫn.

Giá trị khác biệt dự kiến của FirstAid là kết hợp chế độ khẩn cấp không bắt buộc đăng nhập, luồng hướng dẫn ngắn gọn có âm thanh, bộ hướng dẫn đã chuẩn hóa chạy ngoại tuyến, hỗ trợ gọi 115/chia sẻ vị trí có xác nhận của người dùng và trợ lý AI có giới hạn an toàn. So với cách chỉ tra cứu bài viết dài hoặc chatbot tổng quát, ứng dụng ưu tiên hành động nhanh, nguồn hướng dẫn kiểm soát được và khả năng dùng khi mạng yếu.

3. Phạm vi chức năng

Để phù hợp thời lượng 13 tuần, cần phân chia chức năng thành phần bắt buộc (MVP), phần mở rộng và phần không cam kết trong phiên bản đầu tiên.

Mức ưu tiên	Chức năng	Phạm vi triển khai
MVP - bắt buộc	Chế độ khẩn cấp một chạm	Mở nhanh không cần tài khoản; giao diện tương phản cao; câu hỏi sàng lọc ngắn theo luồng quyết định đã được kiểm duyệt.
MVP - bắt buộc	Cẩm nang sơ cứu offline	Lưu phác đồ, hình minh họa và nội dung hướng dẫn trong Drift/SQLite; TTS đọc từng bước; hiển thị nguồn và phiên bản tài liệu.
MVP - bắt buộc	SOS và vị trí	Nút gọi 115; lấy tọa độ khi được cấp quyền; mở SMS soạn sẵn nội dung và vị trí để người dùng kiểm tra/gửi. Không tự gửi SMS âm thầm.
MVP - bắt buộc	AI hỗ trợ tìm đúng hướng dẫn	Người dùng mô tả tình huống bằng văn bản; AI online truy xuất bộ tài liệu được kiểm duyệt và trả kết quả theo schema cố định. Offline dùng luồng quyết định tĩnh.
MVP - nên có	Bộ đếm nhịp CPR	Metronome 100-120 nhịp/phút theo định hướng của tài liệu gốc; không tuyên bố đo độ sâu ép tim nếu chưa kiểm chứng cảm biến.
Mở rộng	Bản đồ điểm hỗ trợ	Hiển thị trạm y tế/điểm sơ cứu gần nhất từ nguồn dữ liệu phù hợp; có trạng thái dữ liệu cũ khi offline.
Mở rộng	Cộng đồng tình nguyện viên	Tài khoản tùy chọn cho người hỗ trợ, phân quyền và chỉ chia sẻ dữ liệu khi được đồng ý; chỉ triển khai sau khi hoàn tất RLS và kiểm thử quyền riêng tư.
Chưa cam kết ở MVP	AI chẩn đoán qua ảnh	Có thể làm thử nghiệm giới hạn nếu còn thời gian và có bộ dữ liệu đánh giá phù hợp; không dùng để quyết định cấp cứu hoặc thay thế hướng dẫn chính thức.

4. Luồng sử dụng khẩn cấp đề xuất

1. **Mở nhanh:** người dùng nhấn nút SOS/khẩn cấp; không bắt buộc đăng nhập.
2. **Sàng lọc:** ứng dụng hỏi các câu ngắn theo cây quyết định đã kiểm duyệt; trường hợp nghiêm trọng hiển thị lựa chọn gọi 115 ngay.
3. **Hướng dẫn:** hiển thị các bước ngắn, hình minh họa và nút đọc to; không yêu cầu người dùng chờ AI trả lời mới tiếp tục.
4. **Liên hệ và vị trí:** mở màn hình gọi hoặc tin nhắn soạn sẵn, hiển thị vị trí để người dùng xác nhận trước khi chia sẻ.
5. **Đồng bộ:** khi có mạng, đồng bộ các dữ liệu được phép; không tải lên ảnh/vị trí nhạy cảm nếu chưa có sự đồng ý rõ ràng.

5. Thiết kế tính năng AI và kiểm soát an toàn

Tính năng AI chính được chốt là trợ lý hiểu mô tả tình huống và truy xuất hướng dẫn sơ cứu phù hợp (RAG), sử dụng Streaming LLM API qua backend FastAPI. Đây là tính năng AI thực sự; không chỉ là giao diện gọi chatbot không kiểm soát.

Bước	Thiết kế
1. Nguồn tri thức	Ưu tiên tài liệu sơ cấp cứu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Y tế, sau khi nhóm đối chiếu và được người hướng dẫn/người có chuyên môn chấp thuận; quản lý phiên bản và ngày cập nhật.
2. Truy xuất	FastAPI truy xuất các đoạn tài liệu liên quan trước khi gọi mô hình; nếu không tìm thấy nguồn đủ phù hợp thì không sinh hướng dẫn mới.
3. Sinh đầu ra	Streaming LLM API, ví dụ Gemini, trả về cấu trúc JSON đã định nghĩa: nhóm tình huống, mã phác đồ, các bước ngắn, hành động cần tránh, nguồn tham chiếu và trạng thái không chắc chắn.
4. Kiểm tra	Kiểm tra schema, mã phác đồ có tồn tại, nguồn trích dẫn và danh sách tình huống được hỗ trợ; đầu ra không hợp lệ bị loại bỏ.
5. Fallback	Với trường hợp đe dọa tính mạng, không rõ tình huống, API lỗi hoặc mất mạng: chuyển sang luồng quyết định tĩnh và hướng dẫn liên hệ 115; không phụ thuộc vào câu trả lời AI.

Nguyên tắc an toàn bắt buộc

- AI chỉ hỗ trợ phân loại mô tả và điều hướng đến phác đồ có sẵn; không đưa ra chẩn đoán bệnh, tiên lượng, kê thuốc hoặc thay thế nhân viên y tế.
- Không tuyên bố “zero hallucination”. Mục tiêu thực tế là giảm rủi ro bằng RAG, schema cố định, kiểm tra nguồn, allowlist phác đồ và fallback xác định.
- Không để người dùng phải chờ AI trong tình huống khẩn cấp; nội dung cốt lõi luôn có bản ngoại tuyến.
- Nội dung y khoa cần được đối chiếu với tài liệu chính thống và rà soát bởi người có chuyên môn trước khi phát hành; lưu thông báo giới hạn trách nhiệm rõ ràng.
- Không dùng phân tích ảnh làm cơ sở duy nhất để đánh giá mức độ nguy hiểm trong phiên bản MVP. Nếu thử nghiệm thị giác máy tính, phải có đồng ý của người dùng và hiển thị đây là kết quả tham khảo.

Cách đánh giá mô-đun AI

Chuẩn bị tập tình huống kiểm thử đã gán nhãn bởi nhóm và người rà soát chuyên môn nếu có; đo tỷ lệ chọn đúng mã phác đồ, tỷ lệ đầu ra vượt schema, tỷ lệ có nguồn tham chiếu hợp lệ, độ trễ và hành vi fallback khi API lỗi. Không đánh giá thành công chỉ dựa trên câu trả lời nghe có vẻ hợp lý.

6. Kiến trúc phần mềm và công nghệ

6.1. Clean Architecture 3 lớp

Lớp	Trách nhiệm	Ví dụ trong FirstAid
Presentation	Giao diện, điều hướng, trạng thái và tương tác người dùng.	Flutter Material 3, Riverpod 2, màn hình SOS, cẩm nang, bản đồ, trạng thái offline.
Domain	Thực thể nghiệp vụ, use case và hợp đồng repository; không phụ thuộc Flutter/UI, Supabase hoặc framework lưu trữ.	FirstAidProtocol, EmergencyCase; GetOfflineProtocol, StartEmergencyFlow, PrepareSOSMessage; repository interfaces.
Data	Hiện thực repository; đọc/ghi local, gọi API, đồng bộ cloud, chuyển đổi DTO/model.	Drift/SQLite datasource, Supabase datasource, FastAPI client, SyncQueue, repository implementations.

Quy tắc phụ thuộc: Presentation gọi các use case của Domain; Data hiện thực các interface do Domain khai báo. Domain không import Presentation, Flutter widgets, Supabase SDK hay chi tiết của database. Cần đặt cấu trúc thư mục và quy tắc import để kiểm tra điều này ngay từ đầu.

6.2. Stack công nghệ đề xuất

Thành phần	Công nghệ chốt	Vai trò
Cross-platform mobile	Flutter + Dart 3 + Riverpod 2	Một codebase cho Android/iOS, quản lý trạng thái và giao diện.
UI/UX	Material 3, Dark Mode, hỗ trợ cỡ chữ/tương phản	Tối ưu thao tác khi căng thẳng, dễ đọc, không chỉ dựa vào màu sắc để truyền đạt trạng thái.
Local database	Drift (SQLite)	Lưu phác đồ, metadata phiên bản, cache dữ liệu cần thiết và hàng đợi đồng bộ.
Local key-value	SharedPreferences	Lưu tùy chọn giao diện, onboarding và cấu hình không nhạy cảm. Không dùng làm nơi lưu phác đồ có cấu trúc.
Cloud BaaS	Supabase: PostgreSQL + RLS + Realtime	Lưu tài nguyên cộng đồng và dữ liệu đồng bộ; giới hạn quyền đọc/ghi theo vai trò. Auth chỉ cần cho chức năng cộng đồng, không chặn SOS.
Custom API	Python + FastAPI	Điều phối RAG/LLM, kiểm tra schema/guardrails, giữ khóa API phía máy chủ.
AI	Streaming LLM API + RAG + structured JSON output	Hiểu mô tả và chọn mã phác đồ đã được duyệt; không tự chẩn đoán.
Mobile hardware	GPS/geolocator, TTS, phone/SMS intents	Vị trí hiện trường, đọc chỉ dẫn, mở cuộc gọi/tin nhắn có xác nhận. Camera/cảm biến nâng cao là mở rộng.
CI/CD	GitHub Actions + Fastlane	Tự động kiểm tra, build và ký số Android release APK/AAB bằng secrets bảo mật.

7. Thiết kế Offline-First và đồng bộ dữ liệu

6. **Nguồn dữ liệu cốt lõi:** đóng gói bản phác đồ đã kiểm duyệt vào ứng dụng hoặc tải và lưu vào Drift trước khi sử dụng; ghi rõ phiên bản/ngày cập nhật.
7. **Đọc khi mất mạng:** màn hình khẩn cấp đọc trực tiếp dữ liệu local; không gọi API để mở phác đồ; trạng thái mạng chỉ ảnh hưởng AI online và dữ liệu bản đồ mới nhất.
8. **Đồng bộ khi có mạng:** Supabase là nguồn cloud cho dữ liệu cộng đồng; hàng đợi local ghi các thay đổi cần đồng bộ, retry có giới hạn và dùng ID idempotent để tránh tạo bản ghi trùng.
9. **Quyền riêng tư:** chỉ đồng bộ log SOS, vị trí hoặc ảnh theo mục đích đã giải thích và sau sự đồng ý; chính sách RLS phải được kiểm thử bằng nhiều vai trò.
10. **Xử lý xung đột:** phác đồ y tế chỉ được cập nhật từ bộ nội dung đã rà soát; không cho phép người dùng cộng đồng tự sửa nội dung sơ cứu chính thức.

8. UI/UX, hiệu năng và phát hành

- Material 3 và Dark Mode; bố cục một tay, nút SOS lớn, nhãn hành động rõ, tương phản tốt và có trạng thái mạng dễ nhận biết.
- Không lấy màu đỏ/vàng làm tín hiệu duy nhất; bổ sung biểu tượng và chữ. Hạn chế animation không cần thiết trên màn hình khẩn cấp.
- Mục tiêu kiểm thử là thao tác mượt ở khoảng 60 FPS trên thiết bị mục tiêu; đo trong profile/release mode và tối ưu các màn hình chính thay vì tuyên bố chắc chắn đạt trên mọi thiết bị.
- GitHub Actions chạy format, analyze, test và build. Fastlane quản lý lane phát hành và ký APK/AAB bằng secrets; không commit keystore, mật khẩu hoặc khóa API vào repository.
- IPA/iOS có thể là phần mở rộng nếu nhóm có macOS runner và chứng chỉ ký số hợp lệ; tiêu chí tối thiểu của nhóm là tự động ký và tạo bản Android release APK/AAB.

9. Đối chiếu 5 tiêu chuẩn Capstone

Tiêu chuẩn	Cách đáp ứng	Bằng chứng cần trình bày
1. Clean Architecture	Domain - Data - Presentation; Domain độc lập UI/framework.	Sơ đồ phụ thuộc, cấu trúc thư mục, ví dụ repository interface và unit test use case.
2. AI thực sự	Streaming LLM API + RAG và đầu ra có cấu trúc qua FastAPI.	Sơ đồ pipeline, ví dụ input/output, nguồn truy xuất, bộ test và số đo đánh giá.
3. Offline-First	Drift/SQLite + Supabase, local protocol bundle và sync queue.	Demo bật airplane mode vẫn mở được luồng sơ cứu, sau đó bật mạng và chứng minh đồng bộ.
4. Mobile ergonomics	Material 3, Dark Mode, accessibility, kiểm thử hiệu năng mục tiêu.	Video thao tác, ảnh hai theme, kết quả kiểm thử và profiling FPS.
5. CI/CD release	GitHub Actions + Fastlane ký Android APK/AAB.	Workflow log thành công và artifact release đã ký; secrets không xuất hiện trong log.

10. Lộ trình thực hiện 13 tuần

Tuần	Công việc và đầu ra
1	Chốt bài toán, người dùng, phạm vi MVP, nguồn tri thức được phép sử dụng và các luồng nguy cấp.
2	Use case, user flow, wireframe, mô hình dữ liệu, sơ đồ Clean Architecture và tiêu chí nghiệm thu.
3-4	Khởi tạo Flutter/Riverpod; Domain use cases; giao diện khẩn cấp; Drift/SQLite và bộ phác đồ offline ban đầu.
5-6	Luồng quyết định, TTS, CPR metronome, quyền GPS và nút gọi/SMS soạn sẵn; kiểm thử khi tắt mạng.
7-8	Supabase schema, RLS, đăng nhập tùy chọn cho chức năng cộng đồng, đồng bộ dữ liệu và hàng đợi retry.
9-10	FastAPI + RAG + Streaming LLM API; schema output, kiểm tra nguồn, fallback, log lỗi không chứa dữ liệu nhạy cảm.
11	Material 3, Dark Mode, accessibility, kiểm thử hiệu năng và xử lý lỗi/permission.
12	Unit/widget/integration tests, security review RLS, GitHub Actions + Fastlane ký APK/AAB; hoàn thiện tài liệu.
13	Đóng băng tính năng, chạy kịch bản demo online/offline, thu thập bằng chứng kiểm thử, hoàn thiện báo cáo và bảo vệ.

11. Rủi ro và cách giảm thiểu

- Rủi ro y khoa: chỉ đưa nội dung đã rà soát vào bộ phác đồ; hiển thị nguồn và giới hạn trách nhiệm; không hứa AI chẩn đoán chính xác.
- Rủi ro vượt phạm vi: không bắt buộc nhận diện ảnh vết thương, crowdsourcing, cảm biến ép tim nâng cao hoặc hệ thống điều phối cứu hộ chính thức để hoàn thành MVP.
- Rủi ro dữ liệu cá nhân: quyền yêu cầu tối thiểu, xin đồng ý trước khi chia sẻ, Supabase RLS, không ghi secret vào client và không lưu dữ liệu nhạy cảm trong log.
- Rủi ro phụ thuộc Internet/LLM: luồng sơ cứu cốt lõi phải hoạt động offline; API AI có timeout, giới hạn retry và fallback tĩnh.

12. Điều kiện nghiệm thu gợi ý

- Có thể mở chức năng sơ cứu và xem ít nhất các phác đồ đã chốt khi bật chế độ máy bay.
- Luồng SOS không bắt đăng nhập; gọi điện và chia sẻ vị trí yêu cầu thao tác/xác nhận của người dùng.
- AI trả về mã phác đồ có trong danh mục cho tập kiểm thử được xác định; đầu ra không hợp lệ bị chặn và có fallback.
- Có bằng chứng RLS, unit/widget/integration test quan trọng và kiểm tra luồng đồng bộ.
- Pipeline CI/CD tạo được bản Android APK/AAB release đã ký mà không để lộ secret.

PHỤ LỤC A. NỘI DUNG ĐIỀN FORM CÂU 14-18

Phần dưới đây được viết theo đúng cấu trúc form đăng ký. Với câu 17 và 18, chọn các ô tương ứng được liệt kê; không cần dán các dòng hướng dẫn trong ngoặc vuông nếu form là checkbox.

14. Tên đề tài ứng dụng (Tiếng Việt)

FirstAid – Ứng dụng trợ lý sơ cứu khẩn cấp ngoại tuyến và kết nối hỗ trợ cộng đồng

15. Tên đề tài ứng dụng (Tiếng Anh)

FirstAid: Offline-First Emergency First Aid Assistant & Community Support App

16. Bài toán thực tế giải quyết & Đối tượng người dùng mục tiêu

FirstAid phục vụ người dân, sinh viên, người đi đường, gia đình và tình nguyện viên cộng đồng khi gặp hoặc chứng kiến tai nạn cần sơ cứu ban đầu. Trong tình huống khẩn cấp, người chứng kiến thường hoảng loạn, không nhớ đúng trình tự sơ cứu, khó phân biệt hướng dẫn đáng tin cậy với mẹo truyền miệng nguy hiểm; đồng thời kết nối Internet yếu có thể khiến họ không truy cập được thông tin cần thiết và khó chia sẻ vị trí hiện trường.

Ứng dụng cung cấp chế độ khẩn cấp không bắt buộc đăng nhập, luồng sàng lọc ngắn, hướng dẫn sơ cứu từng bước có hình minh họa và đọc bằng giọng nói, cẩm nang lưu cục bộ để sử dụng khi mất mạng, cùng chức năng gọi 115 và chuẩn bị tin nhắn chia sẻ vị trí để người dùng xác nhận trước khi gửi. Bộ hướng dẫn sơ cứu được xây dựng từ tài liệu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Y tế sau khi được đối chiếu, rà soát. Bộ hướng dẫn sơ cứu được xây dựng từ tài liệu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Y tế sau khi được đối chiếu, rà soát. Khi có mạng, AI sử dụng LLM kết hợp RAG trên bộ hướng dẫn đã được kiểm duyệt để hiểu mô tả tình huống và điều hướng đến phác đồ phù hợp; AI không tự chẩn đoán và không thay thế nhân viên y tế. Supabase hỗ trợ đồng bộ dữ liệu cộng đồng, còn FastAPI quản lý pipeline AI.

Điểm khác biệt dự kiến là ưu tiên thao tác nhanh khi người dùng căng thẳng, hoạt động offline-first, nội dung sơ cứu có nguồn và phiên bản kiểm soát được, kết hợp TTS và SOS/vị trí trong một ứng dụng. Khi AI hoặc mạng không khả dụng, các hướng dẫn cốt lõi vẫn truy cập được từ cơ sở dữ liệu cục bộ.

17. Nền tảng công nghệ Cross-Platform chủ đạo

Chọn: Flutter (Dart 3 + Riverpod 2).

18. Kiến trúc Dữ liệu & Backend dự kiến

Chọn các mục sau:

- Supabase BaaS (PostgreSQL + Row-Level Security RLS + Realtime)
- Local Database: SQLite / Drift (Flutter)
- Local Key-Value Cache: SharedPreferences
- Custom REST API Backend (FastAPI) - dùng cho AI orchestration/RAG, structured output và guardrails

Kiến trúc tổng thể: Flutter + Riverpod → Domain use cases; Data layer hiện thực repository bằng Drift/SQLite, Supabase và FastAPI. Các hướng dẫn sơ cứu cốt lõi được lưu local để dùng không cần mạng; dữ liệu cộng đồng đồng bộ với Supabase khi có kết nối. Chức năng SOS cơ bản không yêu cầu đăng nhập; tài khoản chỉ cần cho những chức năng cộng đồng có phân quyền.